

• 临床论著 •

智能可穿戴辅助康复与传统 TKA 术后 功能康复的对比[△]

赵志昕¹, 温 亮^{2*}, 郭文龙¹, 张学东¹, 贾 斌¹

(1. 北京德尔康尼骨科医院, 北京 100143; 2. 首都医科大学附属北京朝阳医院, 北京 100020)

摘要: [目的] 研究人工全膝关节置换术后, 患者应用智能可穿戴辅助康复系统进行辅助康复的治疗效果。[方法] 按照标准筛选 TKA 手术患者 120 例, 所有患者住院期间以相同的康复方案进行早期康复。患者出院后随机分为试验组和对照组各 60 例。试验组患者应用智能可穿戴辅助康复系统辅助, 根据医生远程推送的康复方案和康复动作 3D 视频演示进行康复, 同时由医生进行远程监测和沟通指导; 对照组出院后继续按照住院期间的康复方案自行进行居家康复。记录比较两组患者手术前、出院时、术后 1、3 个月的关节活动度 (ROM)、WOMAC 评分和 HSS 膝关节功能评分。[结果] 两组患者术后的主被动 ROM、WOMAC 及 HSS 评分均较术前有显著增加, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。术前和出院时主、被动 ROM 两组间的差异均无统计意义 ($P > 0.05$); 术后 1、3 个月时试验组的主、被动 ROM 的改善情况优于对照组, 差异具有统计学意义 ($P < 0.05$)。两组患者术前和出院时的 WOMAC 和 HSS 评分比较差异无统计学意义 ($P > 0.05$), 术后 1、3 个月时试验组 WOMAC 和 HSS 评分优于对照组, 差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。[结论] 与传统家庭康复模式相比, 应用智能可穿戴辅助康复系统进行远程康复指导可在 TKA 术后短期内提高康复效果, 并能够将康复宣教、智能预警和数据分析集为一体, 值得进一步研究和推广。

关键词: 全膝关节置换, 智能可穿戴辅助系统, 康复

中图分类号: R687.4 **文献标志码:** A **文章编号:** 1005-8478 (2018) 20-1861-06

Smart wearable system aided rehabilitation versus conventional functional rehabilitation after total knee arthroplasty // ZHAO Zhi-xin, WEN Liang, GUO Wen-long, ZHANG Xue-dong, JIA Bin. Beijing DCN Orthopaedic Hospital, Beijing 100143, China

Abstract: [Objective] To investigate the clinical outcomes of smart wearable system aided rehabilitation after total knee arthroplasty (TKA). [Methods] One hundred and twenty patients who had TKA and followed the same rehabilitation protocol in

hospital at early stage, were randomly divided into the trial-group and the control group, with 60 patients in each group. After discharging from the hospital, the trial group got a smart wearable system in order to receive physician's rehabilitation instruction by 3D video guidance, remote monitoring and communication with the physician, whereas the con-

DOI:10.3977/j.issn.1005-8478.2018.20.08

△ 基金项目: G20 工程支撑保障项目 (编号: Z151100003815007);

2017 年度首都医科大学科研培育基金项目 (编号: PYZ2017040)

作者简介: 赵志昕, 副主任医师, 研究方向: 关节外科, (电话)

13701336571, (电子信箱) zhaozx@medkr.com

* 通信作者: 温亮, (电子信箱) wenliang@medmail.com.cn

- [16] Ostermann PA, Haase N, Rübberdt A, et al. Management of a long segmental defect at the proximal meta-diaphyseal junction of the tibia using a cylindrical titanium mesh cage [J]. J Orthop Trauma, 2002, 16 (8): 597-601.
- [17] Attias N, Lindsey RW. Case reports: management of large segmental tibial defects using a cylindrical mesh cage [J]. Clin Orthop, 2006, 450: 259-266.
- [18] Cobos JA, Lindsey RW, Gugala Z. The cylindrical titanium mesh cage for treatment of a long bone segmental defect: description of a new technique and report of two cases [J]. J Orthop Trauma, 2000, 14 (1): 54-59.

- [19] Segal U, Shani J. Surgical management of large segmental femoral and radial bone defects in a dog: through use of a cylindrical titanium mesh cage and a cancellous bone graft [J]. Vet Comp Orthop Traumatol, 2010, 23 (1): 66-70.
- [20] Clements JR, Carpenter BB, Pourciau JK. Treating segmental bone defects: a new technique [J]. J Foot Ankle Surg, 2008, 47 (4): 350-356.
- [21] 王兴义. Ilizarov 技术一期缩短延长术治疗感染性大段骨缺损 [J]. 中国矫形外科杂志, 2015, 23 (3): 229-234.

(收稿: 2018-05-04)

trol group followed the same protocol in hospital and exercised voluntarily at home. The range of motion (ROM) of the knee, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index (WOMAC) and the Hospital for Special Surgery (HSS) knee scores were documented before surgery, at discharge, 1 and 3 months postoperatively. [Results] The postoperative active and passive ROMs, WOMAC and HSS scores were improved with statistically significant differences ($P < 0.05$). There were no statistically significant differences in active and passive ROMs of the knees between the two groups before surgery and at discharge ($P > 0.05$). However, the trial group took statistically significant improvement in the ROMs compared with the control group at 1 and 3 months after operation ($P < 0.05$). In addition, although no significant differences regarding to the WOMAC and HSS scores were noticed between the two groups before surgery and at discharge, the trial group was marked statistically higher WOMAC and HSS scores than the control group 1 and 3 months postoperatively ($P < 0.05$). [Conclusion] Compared with conventional home-based rehabilitation, the smart wearable system assisted remote rehabilitation after TKA does achieve better clinical outcomes. This system, integrating with rehabilitation education, early intelligent warning and data analysis, is worthy of further study and promotion.

Key words: total knee arthroplasty (TKA), smart wearable support system, rehabilitation

膝关节骨关节炎 (osteoarthritis, OA) 是一种以关节软骨变性破坏及关节边缘骨质增生为特征的慢性骨关节疾病, 临床表现往往为膝关节疼痛、畸形以及功能障碍, 是中老年人群中最常见的慢性肌肉骨骼障碍和残疾的原因, 世界上大约有 15% 的人口患有此病, 随着人口年龄结构的改变, 这一数据还在不断增长^[1,2]。全膝关节置换术 (total knee arthroplasty, TKA) 可以帮助终末期膝关节 OA 患者缓解疼痛、稳定关节、矫正畸形、重建关节功能^[3], 目前已是矫形外科临床常见的手术之一, 目前, 北欧地区 TKA 手术患者约为 15~20/100 万^[4], 美国预计 2030 年将达到 350 万例/年^[5]。近几年, 随着我国人口老龄化进程发展和经济状况持续改善, TKA 手术量每年都在不断增加。

现代膝关节 OA 的治疗理念, 已经不单纯局限于手术、药物等治疗手段, 功能康复也是其不可或缺的主要治疗手段, 尤其是 TKA 术后的康复锻炼对患者功能恢复起着十分重要的作用, 早期康复和治疗能够有效改善人工膝关节功能, 并对手术效果具有直接影响。而如何提高康复效果, 持续指导患者出院后进行自我功能锻炼又是 TKA 术后康复环节中亟待解决的问题。正是基于这样的考虑, 本研究针对 TKA 术后的患者, 应用智能可穿戴辅助康复系统, 探究其在家庭康复模式下的辅助作用。

1 资料与方法

1.1 一般资料

纳入标准: (1) 符合中重度膝关节 OA 标准, 分度参考 Kellgren-Lawrence 分级标准制定; (2) 内翻

畸形膝关节 OA; (3) 行单侧 TKA 手术; (4) 使用活动平台后交叉韧带保留型表面膝关节假体; (5) 能够配合完成术后 3 个月的定期随访。排除标准: (1) 患有未能控制的高血压、冠心病、糖尿病、脑血管疾病、肝肾功能严重异常及精神障碍者; (2) 同期双侧膝关节表面置换, 非活动平台、非后交叉韧带保留型人工膝关节假体以及翻修手术; (3) 外翻畸形膝关节 OA, 伴有髌、踝关节畸形等影响膝关节功能的疾病, 伴有明显认知功能障碍或精神障碍; (4) 本研究期间出现膝关节假体周围感染、下肢深静脉血栓 (deep venous thrombosis, DVT)、假体周围骨折等严重不良事件, 需要中止研究者; (5) 由其他疾病, 如风湿病、类风湿病、痛风等原因引发膝关节疼痛病症的情况。

选择 2015 年 1 月~2016 年 10 月因膝关节 OA 在北京德尔康尼骨科医院关节外科接受 TKA 手术, 符合上述标准的 120 例患者。其中男 22 例, 女 98 例, 平均年龄 (66.54 ± 8.46) 岁 (52~85 岁)。患者随机分为智能可穿戴组 (试验组) 和常规康复组 (对照组), 每组 60 例。本研究已通过我院伦理委员会批准, 所有患者均对本研究知情同意并签署同意书。

1.2 基于移动互联网与生物传感技术的智能可穿戴辅助康复系统 (NEO-SMART)

此系统由可穿戴智能脚环、医生端及患者端 APP 构成 (图 1)。首先, 根据患者术前术中情况, 通过医生端 APP 制定符合患者实际情况的个性化康复方案。患者或患者家属在自己手机或 PAD 上安装患者端 APP, 看到医生推送的康复方案后, 严格规范按照每一个康复动作 3D 视频演示进行康复。患者在康复的过程中, 由绑在脚踝上的智能脚环将实时的

膝关节活动度 (range of motion, ROM) 等康复数据采集, 上传云端, 通过大数据分析整理, 转换到 APP 内, 医生和患者本人及家属均可以看到直观的康复数

据 (图 2)。医生可以通过浏览 APP 内所有患者的康复情况, 及时做出方案调整 and 对应的督促监督, 做到术后远程精细化康复管理。



图 1 NEO-SMART 脚环和手机 APP 配合图 图 2 患者康复数据以及患者的每个动作与监测维度的详细数据

1.3 手术与康复方法

全部病例 TKA 手术均由同一组专业关节外科医生完成, 术者均为同一位高年资关节外科医师; 手术切口均为膝前正中切口, 并采用髌旁内侧入路进入关节腔; 手术步骤一致; 采用同一款活动平台后交叉韧带保留型表面膝关节假体; 后关节囊及切口周围鸡尾酒镇痛; 关节腔内应用氨甲环酸止血; 手术全程使用气压止血带; 关节腔内放置引流, 术后 24 h 内拔除引流管; 术后常规预防感染、深静脉血栓, 根据患者需要进行静脉或口服镇痛。

所有患者术后 24 h 内保持患肢处于伸直中立位, 进行踝泵和股四头肌等长收缩训练。拔出引流管及拆除敷料后开始康复训练: 关节活动度训练包括仰卧位足跟下方垫枕头以保持伸膝状态, 以及每日主动、被动膝关节最大屈曲度 (目标要求 120°) 锻炼各一次; 肌力训练以股四头肌力量锻炼为主, 包括平卧位直腿抬高和站位下抬腿训练; 同时进行辅助器具下的步态训练、平衡训练和本体感觉训练; 根据患者完成情况逐日加强, 直至患者出院。试验组术后住院期间除上述康复方案外, 对患者和家属进行智能可穿戴辅助康复系统的使用培训, 包括如何正确佩戴智能脚环、在手机上安装和登陆患者端 APP、如何接收医生推送的康复方案以及康复动作 3D 视频的理解领悟。所有患者参照 Husted 等^[6] 制定的出院标准: 独立穿衣和个人护理, 能够上下床、从椅子或马桶上坐下及起立, 可以在助步器或拐杖辅助下活动, 拄拐杖行走 70 m 以上以及口服镇痛治疗下活动时 VAS 评分低于 5 分。当达到上述标准时即允许患者出院。

试验组患者或患者家属通过自己手机或 PAD 上的患者端 APP, 根据医生推送的康复方案和康复动作 3D 视频演示进行康复, 患者在康复过程中, 脚踝上的智能脚环采集患者康复数据并分析整理, 医生和患者本人及家属均可以看到直观的关节 ROM 数据。医生可以通过浏览 APP 内所有患者的康复情况, 及时做出方案调整, 必要时通过电话或上门的方式进一步与患者沟通。出院后对照组患者居家自行进行膝关节功能康复训练, 具体方法延续住院期间的训练方法。

1.4 评价指标

比较两组患者基本信息、基础体质, 手术时间、出院时间; 记录影响短期康复的并发症情况, 输血情况; 分别记录和比较两组患者手术前、出院时、术后 1 个月和 3 个月的关节活动度、WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index) 评分^[7,8] 和 HSS (the hospital for special surgery) 膝关节功能评分^[9]。

1.5 统计学方法

采用 SPSS 19.0 统计软件对所得数据进行统计分析。计量资料以均数±标准差表示, 采用单因素方差分析和完全随机 *t* 检验。计数资料采用卡方检验。以 $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般临床资料

本研究纳入的两组共 120 例患者均按计划完成了

3 个月的随访研究,所有患者均未出现膝关节假体周围感染、下肢深静脉血栓、假体周围骨折等影响康复进程的并发症,所有患者术后均未接受输血。两组患

者一般临床资料见表 1,两组在年龄、性别构成、体质指数、手术时间以及出院时间方面的差异均无统计学意义 ($P>0.05$)。

表 1 两组患者一般临床资料比较

组别	例数	年龄 (岁)	性别 (男/女, 例)	BMI (kg/m ²)	手术时间 (min)	出院时间 (d)
试验组	60	65.83±8.91	10/50	25.76±4.19	76.33±10.65	11.23±0.98
对照组	60	67.24±9.32	12/48	26.14±3.79	74.93±8.85	10.12±1.14
统计值		$t=0.454$	$\chi^2=0.165$	$t=3.061$	$t=1.338$	$t=6.091$
P 值		0.859	0.631	0.557	0.725	0.483

2.2 关节活动度、WOMAC 评分和 HSS 评分

两组患者术后的主、被动 ROM 均较术前显著增加,差异有统计学意义 ($P<0.05$)。组间比较术前和出院时两组主动 ROM 的差异无统计学意义 ($P>0.05$),术后 1、3 个月时试验组主动 ROM 大于对照

组,两组间差异有统计学意义 ($P<0.05$);术前和出院时两组间被动 ROM 的差异无统计学意义 ($P>0.05$),术后 1、3 个月时试验组被动 ROM 大于对照组,两组间差异有统计学意义 ($P<0.05$)。(表 2)

表 2 两组患者术前及术后主、被动 ROM 的结果 ($^{\circ}$, $\bar{x} \pm s$) 与比较

指标	时间点	试验组 (60 例)	对照组 (60 例)	t 值	P 值
主动 ROM	术前	88.45±10.62	90.87±9.08	5.532	0.658
	出院时	96.35±6.47	97.73±5.92	7.091	0.263
	术后 1 个月	112.52±6.86	103.65±7.89	4.337	0.011
	术后 3 个月	115.56±3.92	107.31±4.08	3.629	0.013
	F 值	0.749	0.852		
	P 值	0.002	0.001		
被动 ROM	术前	93.21±8.35	94.92±8.56	6.985	0.818
	出院时	107.38±7.49	105.95±8.32	5.243	0.339
	术后 1 个月	118.29±4.51	105.77±6.45	2.618	0.007
	术后 3 个月	119.18±3.82	113.07±5.14	1.583	0.022
	F 值	0.592	0.387		
	P 值	0.001	0.003		

两组患者术后 WOMAC 及 HSS 评分均较术前有显著增加,差异有统计学意义 ($P<0.05$)。组间比较术前和出院时两组 WOMAC 评分的差异无统计学意义 ($P>0.05$),术后 1、3 个月时试验组 WOMAC 评分高于对照组,两组间差异有统计学意义 ($P<0.05$);术前和出院时两组间 HSS 评分的差异无统计学意义 ($P>0.05$),术后 1、3 个月时试验组 HSS 评分高于对照组,两组间差异有统计学意义 ($P<0.05$) (表 3)。

3 讨 论

膝关节 OA 是中老年常见疾病,其发病主要由机

械因素及生物因素所致,有相当比例的患者需行 TKA,以重建膝关节功能。TKA 目前已成为治疗各种膝关节毁损病变的重要手段。我国膝关节外科手术技术水平紧跟世界发展,但相关康复水平相对滞后。国内目前虽已普遍开展 TKA 术后康复,但手术和康复各自为政,衔接不紧密,使得膝关节功能未达到最大限度恢复,最终影响手术疗效。TKA 术后的康复治疗并不复杂,对于人力和财力花费也并不算高,但患者术后需要的康复时间相对较长。因此,住院早期系统康复治疗 and 远程指导的家庭康复方式成为了现代 TKA 术后康复训练的新选择^[10,11]。与国外相比,目前国内的 TKA 康复主要局限在手术住院期间,但由于我国优质医疗资源过于集中,住院开销

大、时间短的现象尤为明显，加之后续的专业康复医院和康复师团队尚未形成规模，绝大多数 TKA 患者术后面临着出院后继续进行家庭康复治疗的选择。因此，TKA 患者术后能否得到专业、系统的康复，往

往取决于患者及家属能否得到有效的康复指导和督促，同时也与充分的医患沟通和患者的依从性密切相关。

表 3 两组患者术前及术后不同时间 WOMAC 及 HSS 评分的结果 (分, $\bar{x} \pm s$) 与比较

指标	时间点	试验组 (n=60)	对照组 (n=60)	t 值	P 值
WOMAC 评分	术前	45.15±3.98	46.29±4.59	10.537	0.526
	出院时	49.73±3.65	50.80±4.66	12.473	0.608
	术后 1 个月	67.47±4.44	63.63±5.71	9.836	0.012
	术后 3 个月	79.53±3.40	73.65±5.29	7.327	0.005
	F 值	0.296	0.762		
	P 值	0.001	0.001		
HSS 评分	术前	48.74±8.19	48.83±8.38	9.537	0.795
	出院时	57.54±8.75	55.35±7.17	7.117	0.426
	术后 1 个月	73.92±6.78	65.05±7.47	12.182	0.002
	术后 3 个月	83.12±5.08	77.57±7.54	11.826	0.003
	F 值	0.395	0.736		
	P 值	0.001	0.002		

本研究将智能可穿戴辅助康复系统应用于膝关节外科术后康复，设备脚环便于佩戴和携带、智能手机和 PAD 大量普及以及其监测、提示、数据收集和医患沟通的功能定位，该系统并不增加患者心理、生理以及经济方面的负担，也符合临床伦理的要求。该系统的主要功能包括个性化康复方案制定、推送和调整；3D 康复动画指导并利用生物传感技术，实时捕捉患者康复时的动作数据，逆向推算患者康复动作完成的准确性，并以语音的形式实时反馈；通过患者目标完成度和准确性等指标，在大数据分析的基础上给出了每日的康复得分，一目了然；当患者康复不当、不足或者其他风险因素出现时，系统会针对医生发出预警，提醒医患双方给予干预，保障康复顺利进行。在该系统的临床应用中作者体会到，它在很大程度上解决了手术患者出院之后，医生对患者远程康复失去监管的问题；同时真正的做到有效提高床位周转效率；增加了医患之间基于康复系统的有效沟通，消除了隔阂与潜在的由于监管不及时而造成的风险；积累了术前、术中、术后康复一整套完整的医疗数据，对于进行长期的诊疗数据分析整理与术后随访工作的开展，有着重大的意义。

在本研究中，为了体现智能可穿戴辅助康复系统对患者家庭康复的作用，我们尽可能消除其他可能的影响因素，包括术者因素、假体因素、并发症影响以及住院阶段康复一致性的问题。两组患者术后的随访

和跟进也由同一位医师完成。包括对照组患者随访时膝关节 ROM 的测量也是由可穿戴脚环精确测量完成的。两组患者术后出院时间均在一周以内，所以受疼痛和肌力影响的主动 ROM 和术前相比无显著差异；而两组组间相比无显著差异说明两组患者在家庭康复之初处于同一水平。术后 1、3 个月随访时主、被动 ROM 的改善和术前相比均有显著差异体现了 TKA 手术的效果；两组组间比较具有显著差异，试验组主、被动 ROM 的改善优于对照组，则反映出智能可穿戴辅助康复系统对患者家庭康复的作用。在与试验组患者的沟通中也发现，借助生物传感技术获知的每日明确的 ROM 任务角度，患者同时能够清晰的知晓自己 ROM 角度的完成情况以及是否达标，加之医生的远程监督和鼓励，试验组患者基本都能够完成每日的康复任务，通过时间的积累可以收获理想的康复效果。研究表明，TKA 术后患者中有 11%~25% 对治疗效果并不满意，主要原因是疼痛。疼痛是 TKA 患者担心的一个最主要的问题，被公认为可以限制功能恢复^[12]。另有研究表明，TKA 术后患者的肌力恢复相对较为缓慢。术后疼痛、术中对软组织的破坏、术后相对制动、瘢痕、力线改变等因素均可导致术后肌力进一步下降^[13]。TKA 术后股四头肌及腘绳肌肌力较术前下降 50%~60%，与健康同龄人相比，可能数年都处于相对较弱的状态^[14]。有学者认为术后持续股四头肌肌力降低与康复措施的滞后也有直接关

系^[15]。而在 WOMAC 评分和 HSS 评分方面,也从疼痛缓解、肌力改善、关节僵硬度和关节功能等多方面反映出智能可穿戴辅助康复系统的优势。

家庭康复模式在很长一段时间内仍然是国内 TKA 患者术后康复的主要选择,并在很大程度上影响着 TKA 的手术效果。本研究中,智能可穿戴辅助康复系统用于 TKA 术后远程康复指导,短期效果优于传统家庭康复模式,并将术后宣教、康复跟进、智能预警和大数据分析集为一体,帮助患者在家中完成科学、规范、高质量的康复训练,值得进一步研究和推广。

参考文献

- [1] Dos Santos WT, Rodrigues EC, Mainenti MR. Muscle performance, body fat, pain and function in the elderly with arthritis [J]. *Acta Orthop Bras*, 2014, 22 (1): 54-58.
- [2] Egloff C, Hügler T, Valderrabano V. Biomechanics and pathomechanisms of osteoarthritis [J]. *Swiss Med Wkly*, 2012, 142: w13583.
- [3] Husted H, Lunn TH, Troelsen A, et al. Why still in hospital after fast-track hip and knee arthroplasty [J]. *Acta Orthop*, 2011, 82 (6): 679-684.
- [4] Insall JN, Ranawat CS, Aglietti P, et al. A comparison of four models of total knee-replacement prostheses [J]. *J Bone Joint Surg Am*, 1976, 58 (6): 754-765.
- [5] Kramer JF, Speechley M, Bourne R, et al. Comparison of clinic- and home-based rehabilitation programs after total knee arthroplasty [J]. *Clin Orthop*, 2003, 410 (410): 225-234.
- [6] Kurtz S, Ong K, Lau E, et al. Projections of primary and revision hip and knee arthroplasty in the United States from 2005 to 2030 [J]. *J Bone Joint Surg Am*, 2007, 89 (4): 780-785.
- [7] Mizner RL, Petterson SC, Stevens JE, et al. Early quadriceps strength loss after total knee arthroplasty. The contributions of muscle atrophy and failure of voluntary muscle activation [J]. *J Bone Joint Surg Am*, 2005, 87 (5): 1047-1053.
- [8] Otto R, Svetlana B, Marie FA, et al. Knee arthroplasty in Denmark, Norway and Sweden [J]. *Acta Orthop*, 2010, 81 (1): 82-89.
- [9] Rajan RA, Pack Y, Jackson H, et al. No need for outpatient physiotherapy following total knee arthroplasty: a randomized trial of 120 patients [J]. *Acta Orthop Scand*, 2004, 75 (1): 71-73.
- [10] Seil R, Pape D. Causes of failure and etiology of painful primary total knee arthroplasty [J]. *Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc*, 2011, 19 (9): 1418-1432.
- [11] Stevens-Lapsley JE, Balter JE, Kohrt WM, et al. Quadriceps and hamstrings muscle dysfunction after total knee arthroplasty [J]. *Clin Orthop*, 2010, 468 (9): 2460-2468.
- [12] Stevens JE, Mizner RL, Snyder-Mackler L. Quadriceps strength and volitional activation before and after total knee arthroplasty for osteoarthritis [J]. *J Orthop Res*, 2003, 21 (5): 775-779.
- [13] Vessely M, Harmsen WS, Schleck C, et al. A population-based study of trends in use of total hip and total knee arthroplasty [J]. *Mayo Clin Proc*, 2010, 85 (10): 898-904.
- [14] Volpato HB, Szego P, Lenza M, et al. Femoral quadriceps neuromuscular electrical stimulation after total knee arthroplasty: a systematic review [J]. *Einstein (Sao Paulo)*, 2016, 14 (1): 77-98.

(收稿:2018-08-21)